Campo magnético em uma bobina – Lei de Biot-Savart

1 - Conceitos relacionados

Espiras, lei de Biot-Savart, campo magnético, indução, densidade de fluxo magnético.

2 – Objetivos

Medir a densidade de fluxo magnético (campo magnético) e investigar a dependência do campo magnético com os parâmetros geométricos de construção da bobina. Determinar a constante de permeabilidade magnética μ_o.

3 - Método utilizado

O campo magnético ao longo do eixo de bobinas de diferentes dimensões e número de espiras é obtido com um medidor de campo magnético (ponta de prova Hall).

4 - Equipamentos

1 fonte de tensão DC regulável
1 medidor de campo magnético
1conjunto de bobinas com 400 espiras e 142mm (ϕ25mm; ϕ32mm; ϕ40mm; ϕ50mm; e ϕ60mm)
1conjunto de bobinas com diâmetro de 40mm e esp./mm(140/50;200/71;280/100;340/121;400/142)
1 conjunto de bobinas com diâmetro de 25mm, 142mm e N espiras (200; 312; 400; 506; 600)
2 cabos de conexão PB-PB de 25 cm
2 cabos de conexão PB-PB de 50 cm
2 garras jacaré
1 resistor de 10 ohms/5 Watts

5 - Fundamentos Teóricos

Consideremos uma espira circular de raio R e perímetro *l*, localizada no plano *x-y*, com seu eixo ao longo da direção *z*, na qual flui a corrente elétrica *i*, de acordo com a ilustração apresentada na Figura 1. A lei de Biot-Savart é utilizada para determinar o campo magnético gerado por um elemento de corrente,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i \cdot d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} \qquad (1)$$

Sendo μ_o a permeabilidade magnética do vácuo, *i* a corrente elétrica que flui pela espira, *dl* o vetor unitário de comprimento na direção da corrente, *r* o vetor posição do ponto *P* onde está sendo calculado o campo magnético.

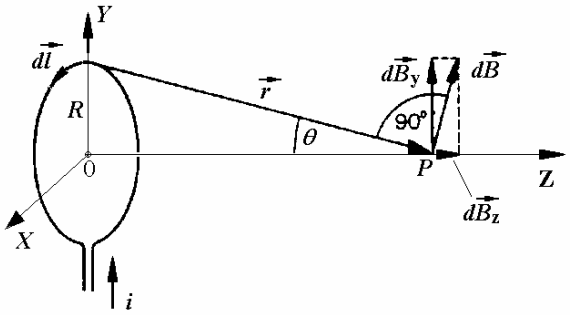


Figura 1 - Diagrama para cálculo do campo magnético ao longo do eixo de uma espira.

Sabendo que a distância entre o elemento de comprimento e o ponto *P* é o módulo do vetor *r*, a equação (1) toma a forma:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i \cdot dl}{(z^2 + R^2)} \qquad (2)$$

As componentes do vetor campo magnético $d\vec{B}$ são:

$$dB_Z = dB \cdot \cos\theta = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \qquad (3)$$

$$dB_y = dB \cdot sen\theta = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \qquad (4)$$

Este problema apresenta simetria rotacional em torno do eixo Oz. Para cada elemento $d\vec{l}$, existe um elemento correspondente do lado oposto da espira, com sentido oposto. Estes dois elementos opostos fornecem contribuições iguais para a componente B_Z do campo magnético, porém fornecem contribuições que se anulam para as componente na direção perpendicular ao eixo Oz.

Para obter a componente B_Z do campo magnético, a equação (4) deve ser integrada ao longo de toda a extensão da espira,

$$\int dB_z = \int dB \cdot \cos\theta = \int \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$B_z = \int \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \cdot dl$$

Campo magnético em uma bobina – Lei de Biot-Savart

Como a integração é feita ao longo do perímetro da espira, todas as grandezas exceto *dl*, são constantes,

$$B_z = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int dl$$

A integral de *dl* é o comprimento da circunferência, ou seja:

$$\int dl = 2 \cdot \pi \cdot R$$

Assim, o valor do campo magnético B_z ao longo do eixo da espira é,

$$B_z = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{R}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \cdot 2\pi \cdot R$$

$$B_z = \frac{\mu_0 \cdot i}{2} \cdot \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \qquad (5)$$

Seja considerada uma bobina de *N* espiras com o mesmo raio *R*, enroladas de modo tão compacto que a distância ao centro da bobina é aproximadamente igual à distância z entre o ponto *P* e ao plano da espira. Cada espira fornece a mesma contribuição para o campo magnético, sendo o campo total *N* vezes o campo devido a uma única espira:

$$B_z = \frac{\mu_0 \cdot i}{2} \cdot \frac{N \cdot R^2}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \qquad (6)$$

Sendo *i* a corrente que flui na bobina, z a distância entre o centro da bobina e o ponto P ao longo do eixo.

Seja considerada outra bobina com *N* espiras, e comprimento *L*. Para calcular o campo magnético desta bobina, o campo magnético de uma única espira deve ser multiplicado pela densidade de espiras *N/L* e integrar sobre o comprimento da bobina. O resultado desta integral é:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{2 \cdot L} \left(\frac{\alpha}{(R^2 + \alpha^2)^{1/2}} - \frac{\beta}{(R^2 + \beta^2)^{1/2}} \right) \qquad (7)$$

Sendo $\alpha = z + L/2$, $\beta = z - L/2$, e z a distância do centro da espira ao ponto *P*.

O campo magnético no centro da bobina é obtido a partir de (7), considerado $z = 0$, assim, a expressão (7) é escrita como:

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{2} \left(R^2 + \left(\frac{L}{2} \right)^2 \right)^{-1/2} \qquad (8)$$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Dependência com a corrente

1. Conectar o sensor de campo magnético à interface;
2. Configurar o aplicativo da interface para o medidor de campo magnético;
3. Montar o circuito de alimentação para a bobina com 400 espiras, 142mm de comprimento e 60 mm de diâmetro de acordo com o diagrama da Figura 2;
4. Testar o avanço do sensor no interior da bobina;
5. Medir o valor do campo magnético no centro da bobina para valores de corrente elétrica entre 50 mA até 500 mA, com intervalo de 50 mA;
6. Anotar os valores em uma tabela (Tabela I), com colunas para o valor da corrente elétrica e seu erro, o valor do campo magnético e seu erro;

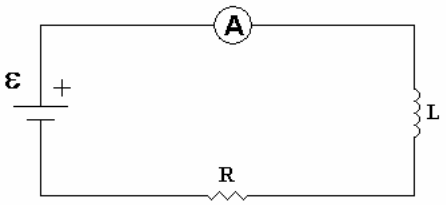


Figura 2 - Diagrama para alimentação da bobina.

Prática 2 – Dependência com o número de espiras

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4 da prática 1 com a bobina de 200 espiras, 25mm de diâmetro, 142mm de comprimento;
2. Aplicar uma corrente de 500 mA ao circuito;
3. Medir o valor do campo magnético ao longo do eixo a partir do centro da bobina, com intervalo de 10 mm, com um total de 15 pontos;
4. Repetir o procedimento 3 para as bobinas de 300, 400, 500 e 600 espiras, com diâmetro de 25mm e comprimento de 142mm;
5. Anotar os valores em uma tabela (Tabela II) com colunas para cada bobina e subcolunas para a posição e seu erro, o valor do campo magnético e seu erro;

Prática 3 – Dependência com o diâmetro

Campo magnético em uma bobina – Lei de Biot-Savart

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4 da prática 1 com a bobina de 400 espiras, 25mm de diâmetro, 142mm de comprimento;
2. Aplicar uma corrente de 500 mA ao circuito;
3. Medir o valor do campo magnético ao longo do eixo Z da bobina a partir do centro, com intervalos de 10 mm, com um total de 15 pontos;
4. Repetir o procedimento 3 para as bobinas com diâmetro de 32mm, 40mm, 50mm, e 60mm, com comprimento 142mm e 400 espiras;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para cada bobina e subcolunas para a posição e seu erro, o valor do campo magnético e seu erro.

Prática 4 – Dependência com o comprimento

1. Repetir os procedimentos de 1 até 4 da prática 1, com a bobina de 400 espiras, 40mm de diâmetro e 50 mm de comprimento;
2. Aplicar uma corrente de 500 mA no circuito;
3. Medir o valor do campo magnético ao longo do eixo da bobina a partir do centro, com intervalos de 5 mm até a distância L;
4. Repetir o procedimento 3 para as bobinas com comprimento de 71mm, 100mm, 122mm e 142mm, com diâmetro de 40mm e 400 espiras;
5. Anotar os valores em uma tabela (Tabela IV), com colunas para cada bobina e subcolunas para a posição e seu erro, o valor do campo magnético e seu erro.

6 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir um gráfico de *B(i)* para a dependência do campo magnético com a corrente elétrica (Gráfico 1), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
2. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
3. Comparar os parâmetros de ajuste do Gráfico 1 e as características físicas da bobina aplicadas na equação (8) para obter a constante de permeabilidade magnética μ_0;

4. A partir da Tabela II, construir um gráfico de *B(z)* para a dependência do campo magnético com a posição (Gráfico 2), para todas as bobinas, colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
5. A partir dos valores do campo magnético no centro das bobinas na Tabela II, fazer um gráfico de $B(N)$ para a dependência do campo magnético com o número de espiras das bobinas (Gráfico 3);
6. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
7. Comparar os parâmetros de ajuste do Gráfico 3 e as características físicas das bobinas aplicadas na equação (8) para calcular a constante de permeabilidade magnética μ_0;

8. A partir da Tabela III, construir um gráfico de *B(z)* da dependência do campo magnético com a posição (Gráfico 4), para todas as bobinas, colocando as barras de erro nos pontos experimentais;

9. A partir da Tabela IV, construir um gráfico de *B(z)* da dependência do campo magnético com a posição (Gráfico 6), para todas as bobinas, colocando as barras de erro nos pontos experimentais;

10. Produzir um breve texto descrevendo os resultados e fazendo os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Young, H. D., Freedman, R. A., **"**Sears e Zemansky - Física III - Eletromagnetismo", Pearson/Addison Wesley, 10ª Edição, São Paulo, 2004.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Física 3", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, Rio de Janeiro, 1984.
3. Magnetic field of single coils / Biot-Savart's law, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 02/01/2009.
4. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.